

LAB2 – Criação de processos irmãos – fork()

Elaborar programa para declarar uma variável inteira **n** com valor inicial = 1 e para criar 3 processos irmãos (são criados pelo processo pai). Após o fork() o primeiro processo criado faz um loop de 1000 vezes somando 1 à variável **n**, exibe a mensagem “processo filho1, pid=xxxx, n=yyyy” e termina. O segundo processo criado faz um loop de 1000 vezes somando 10 à variável **n**, exibe a mensagem “processo filho2, pid=xxxx, n=yyyy” e termina. O terceiro processo criado faz um loop de 1000 vezes somando 100 à variável **n**, exibe a mensagem “processo filho3, pid=xxxx, n=yyyy” e termina. O processo pai só termina quando todos os filhos terminarem.

Explique como foram criados os processos e os resultados obtidos. Os valores impressos pelos processos são iguais ou diferentes? Justifique. Os valores estão consistentes com o esperado? Como resultado mostre os valores impressos e que os processos estão executando em paralelo.

Bibliotecas: stdio.h, unistd.h, sys/wait.h, stdlib.h

Função que retorna o pid do processo: int getpid()

Não esqueça de observar as instruções sobre os labs. Os relatórios dos labs têm a maior importância.